Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว302 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 302009

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 9 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบเปิด-ปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ตัวเลือก

1. ในการผสมพันธุ์ไก่ หากต้องการทดสอบลักษณะการมีหงอนว่าเป็นพันธุ์แท้หรือไม่ จะมีวิธีการทดสอบอย่างไร และรุ่นลูก F_1 ที่ได้ หากต้องการให้เป็นเป็นพันธุ์แท้ ควรมี genotype อย่างไร (กำหนดให้ A = มีหงอน และ a = ไม่มีหงอน)

	วิธีการทดสอบ	ลักษณะ F_1
1.	นำไปผสมกับไก่ไม่มีหงอน	ได้ลักษณะ AA:Aa ในอัตราส่วน 1:1
2.	นำไปผสมกับไก่ไม่มีหงอน	ได้ลักษณะ Aa ทั้งหมด
3.	นำไปผสมกับไก่มีหงอนพันธุ์ทาง	ได้ลักษณะ AA:Aa ในอัตราส่วน 3:1
4.	นำไปผสมกับไก่มีหงอนพันธุ์ทาง	ได้ลักษณะ AA:Aa:aa ในอัตราส่วน 1:2:1
5.	นำไปผสมกับตัวเอง	ได้ลักษณะ Aa ทั้งหมด

2. จากการทดลองผสมพันธุ์สุนัข โดยใช้สุนัขรุ่นพ่อแม่ 2 คู่ เพื่อศึกษาลักษณะเด่นขนสีดำ (A) และลักษณะด้อยขนสีน้ำตาล (a) ได้ผลดังตาราง ข้อใดต่อไปนี้สรุปผลได้ถูกต้อง

สุนัขรุ่นพ่อแม่	รุ่นลูก (F_1)	
	ขนสีดำ	ขนสีน้ำตาล
คู่ที่ 1	75	25
คู่ที่ 2	50	50

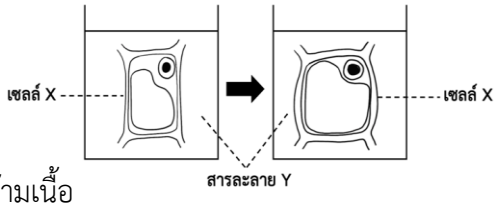
1. ลักษณะ genotype ของพ่อแม่คู่ที่ 1 คือ Aa x Aa
2. ลักษณะ genotype ของพ่อแม่คู่ที่ 2 คือ AA x aa
3. ขนสีดำของรุ่นลูกจากพ่อแม่คู่ที่ 2 มีลักษณะ genotype คือ AA และ Aa
4. ข้อ 1. และ 3. ถูกต้อง
5. ข้อ 1. 2. และ 3. ถูกต้อง

3. จากการทดลองนำเซลล์พืชแช่ในสารละลายน้ำตาลซูโครสที่มีความเข้มข้นร้อยละ 45 ข้อใดต่อไปนี้สรุปลักษณะเซลล์และสารละลายได้ถูกต้องตามลำดับ

1. เต่งขึ้น / Hypotonic solution
2. เต่งขึ้น / Hypertonic solution
3. เหี่ยวลง / Hypotonic solution
4. เหี่ยวลง / Hypertonic solution
5. เท่าเดิม / Isotonic solution

4. เมื่อนำเซลล์ X ที่มีรูปร่างปกติแช่ในสารละลาย Y แล้วได้ผลดังภาพ อยากทราบว่าสารละลาย Y มีลักษณะอย่างไร และเซลล์ X ควรเป็นเซลล์ชนิดใด

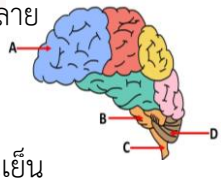
1. มีความเข้มข้นมากกว่าภายในเซลล์ และเซลล์ X = เซลล์กล้ามเนื้อ
2. มีความเข้มข้นมากกว่าภายในเซลล์ และเซลล์ X = เซลล์คุม
3. เป็นสารละลายไอโซโทนิค และเซลล์ X = เซลล์พืช
4. มีความเข้มข้นน้อยกว่าภายในเซลล์ และเซลล์ X = เซลล์คุม
5. มีความเข้มข้นน้อยกว่าภายในเซลล์ และเซลล์ X = เซลล์กล้ามเนื้อ



5. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง และหน้าที่การทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ถูกต้อง

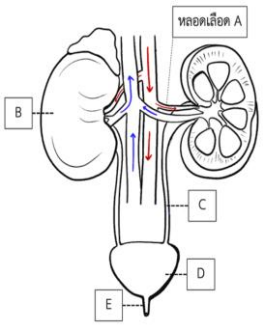
1. สามารถพบได้ทั้งในเซลล์พืช เซลล์สัตว์ prokaryote eukaryote และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
2. มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านที่ยอมให้สารบางชนิดผ่านได้ แต่ไม่ยอมให้สารบางชนิดผ่านได้ เรียกคุณสมบัตินี้ว่า “semipermeable membrane”
3. มีคุณสมบัติเป็น fluid mosaic model หมายถึง ประกอบด้วยส่วนประกอบหลาย ๆ อย่าง มาทำงานร่วมกัน เช่น โปรตีนทำหน้าที่ในการรับส่งสารเข้าออกเซลล์ ไกลโคโปรตีนทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ คลอเลสเตอรอลทำหน้าที่ให้ความยืดหยุ่น จากคุณสมบัติดังกล่าวนี้ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์สามารถแยกและรวมตัวกันใหม่ได้ตลอดเวลา
4. เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์สัตว์มีองค์ประกอบหลักคือ ไขมัน ที่เรียกว่า “phospholipid bilayer” ซึ่งมีส่วนหัวที่ชอบน้ำและส่วนหางที่ไม่ชอบน้ำ นอกจากนี้ ยังมี peptidoglycan chitin และ cellulose แทรกอยู่เพื่อให้ความแข็งแรงกับเซลล์อีกด้วย
5. บนผิวของเยื่อหุ้มเซลล์จะมีโปรตีนต่าง ๆ แทรกอยู่ เช่น carrier protein, receptor protein หรือ transporter protein เพื่อทำหน้าที่ในการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่จับกับสิ่งเร้าภายนอกเซลล์ เพื่อกระตุ้นกระบวนการต่าง ๆ ภายในเซลล์ ซึ่งหากโปรตีนชนิดใดทำงานผิดปกติก็อาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้

6. จากภาพสมองอย่างง่ายที่กำหนดให้ ข้อใดบอกหน้าที่การทำงานของสมองส่วน B ได้ถูกต้องทั้งหมด



1. ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อบนใบหน้า การกระพริบตา การเคี้ยว และการกลืนน้ำลาย
2. ควบคุมการหายใจ ควบคุมความต้องการพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เช่น ความอยากอาหาร การปวดปัสสาวะ
3. ควบคุมการมองเห็น การได้ยินเสียง การได้กลิ่น การรับรู้รสชาติ และการรับรู้ความร้อนเย็น
4. เป็นศูนย์ควบคุมการส่งสัญญาณประสาทระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหลัง
5. ควบคุมการสร้างฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมใต้สมองส่วนหลัง

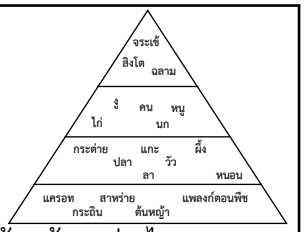
7. จากภาพ ข้อใดกล่าวถึงระบบขับถ่ายของเสียของมนุษย์ไม่ถูกต้อง



1. หลอดเลือด A นำเลือดจากหัวใจเข้าสู่ไต
2. B ทำหน้าที่กำจัดของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
3. C ทำหน้าที่ลำเลียงของเสียจากไต เรียกว่า ท่อหน่วยไต
4. D ทำหน้าที่เก็บสะสมปัสสาวะ
5. E ทำหน้าที่ขับปัสสาวะสู่ภายนอกร่างกาย

8. หนูเล็กชักมือออกทันทีที่นิ้วโดนหนาม เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นลักษณะการตอบสนองใดของร่างกาย

1. ระบบประสาทอัตโนมัติ ซิมพาเทติก
2. ระบบประสาทอัตโนมัติ พาราซิมพาเทติก
3. ระบบประสาทโซมาติก โดยการสั่งการผ่านไขสันหลัง
4. ระบบประสาทโซมาติก โดยการสั่งการของเซลลิเบลลัม
5. ระบบประสาทโซมาติก โดยการสั่งการของสมองและไขสันหลัง



9. การทัศนศึกษาที่สวนสัตว์แห่งหนึ่ง ใบเฟิร์นสังเกตเห็นป้ายให้ความรู้ซึ่งมีลักษณะเป็นพีระมิดหัวตั้งดังภาพ และมีคำบรรยายว่าพีระมิดชนิดนี้จะมีลักษณะหัวตั้งเสมอ แต่ใบเฟิร์นไม่เข้าใจว่าพีระมิดดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร ในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะอธิบายพีระมิดดังกล่าวให้ใบเฟิร์นเข้าใจได้ถูกต้องอย่างไร

1. ภาพนี้คือพีระมิดพลังงาน เพราะฐานของพีระมิดคือผู้ผลิตที่จะได้รับพลังงานมากที่สุด ส่วนด้านบนจะเป็นผู้บริโภคอันดับที่ 1 2 และผู้บริโภคอันดับสุดท้ายตามลำดับ ซึ่งผู้บริโภคที่อยู่ด้านบนของพีระมิดจะได้รับพลังงานน้อยลงตามกฎ 10%
2. ภาพนี้คือพีระมิดจำนวน เพราะฐานของพีระมิดคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถพบได้มากที่สุดในธรรมชาติ ซึ่งคือพืช ส่วนด้านบนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารที่สามารถพบได้มากเป็นอันดับ 2 ส่วนสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถพบได้น้อยที่สุดตามธรรมชาติ
3. ภาพนี้คือพีระมิดชีวมวล เพราะบนสุดของพีระมิดคือสิ่งมีชีวิตที่มีน้ำหนักมากที่สุด ในขณะที่ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีน้ำหนักมากรองลงมา และฐานของพีระมิดคือสิ่งมีชีวิตที่มีน้ำหนักน้อยที่สุด
4. ภาพนี้คือพีระมิดน้ำหนักแห้งของสิ่งมีชีวิต เพราะองค์ประกอบหลักของร่างกายสิ่งมีชีวิตคือน้ำ โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากกว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อมีการระเหยของน้ำออกนอกร่างกายจนกลายเป็นน้ำหนักแห้ง จะทำให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและพืชมีน้ำหนักแห้งมากกว่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่
5. ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ

10. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิสนธิซ้อนของพืชดอก

1. เกิดการถ่าย Pollen Grain 2 ครั้ง
2. Megaspore ผสมกับ egg cell และ polar nuclei cell
3. Stamen ผสมกับ egg cell 2 ครั้ง
4. Generative nucleus ผสมกับ egg cell 2 เซลล์
5. Sperm nucleus ผสมกับ polar nuclei cell และอีกเซลล์ผสมกับ egg cell

11. ข้อใดคือโครงสร้างของ DNA ที่เป็นคู่สมของ DNA ที่มีโครงสร้างเป็น 3′ A T A A C G A T C 5′

1. 5′ T A T T G C T A G 3′
2. 3′ T A T T G C T A G 5′
3. 5′ U A U U G U C U A 3′
4. 3′ U A U U G U C U A 5′
5. 5′ T A T T U C T A U 3′

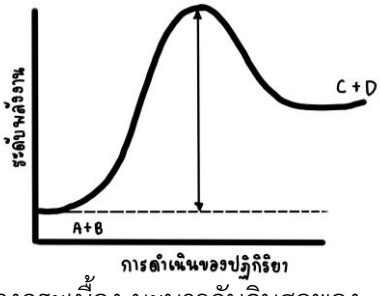
12. ข้อมูลในข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับตัวทำละลายและถูกละลาย

	ธาตุส่วนผสม	ตัวทำละลาย	ตัวถูกละลาย
1.	ทองคำ 35%, ทองแดง 60%, เงิน 5%	ทองแดง	ทองคำและเงิน
2.	ไอโอดีน 35%, เอทิลแอลกอฮอล์ 60%	ไอโอดีน	เอทิลแอลกอฮอล์
3.	N: 78%, O: 21%, CO_2: 0.02%, อื่น ๆ: 1.01%	N และ O	CO_2 และสารอื่น ๆ
4.	โพรเพน 60%, บิวเทน 39%, สารอื่น 1%	บิวเทนและสารอื่น	โพรเพน
5.	น้ำตาล 30%, น้ำ 70%	น้ำตาล	น้ำ

13. นำน้ำแข็ง 40 กรัม ใส่ในน้ำอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ทำให้อุณหภูมิของน้ำผสมมีค่า 40 องศาเซลเซียส จงหาว่ามวลของน้ำ 60 องศาเซลเซียสมีค่ากี่กรัม

1. 40 2. 160 3. 240 4. 300 5. 360

14. จากกราฟที่กำหนดให้ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง



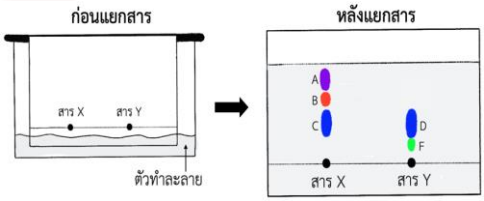
1. มีการปลดปล่อยพลังงานความร้อนไปสู่สิ่งแวดล้อม
2. ปฏิกิริยานี้ต้องใช้พลังงานมากในการเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์
3. ตัวอย่างปฏิกิริยานี้ คือ $PCl_3 + Cl_2 \rightarrow PCl_5$
4. เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาระบบจะมีพลังงานลดลง
5. พบปฏิกิริยานี้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำกับปูนยางกระเบื้อง มะนาวกับดินสอพอง

15. จากขั้นตอนในการเตรียมสารละลาย ข้อใดสรุปถูกต้อง

ขั้นตอนในการเตรียมสารละลาย
1) ชั่งเกลือ 10 กรัม จากนั้นใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร
2) เติมน้ำกลั่นลงในบีกเกอร์ 15 มิลลิลิตร ใช้แท่งแก้วคนจนเกลือละลายหมด
3) เทสารละลายลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร
4) เติมน้ำกลั่นทีละน้อยจนถึงขีดบอกปริมาตร

1. ตัวทำละลาย คือ เกลือ
2. ตัวละลาย คือ น้ำกลั่น
3. สารละลายที่ได้มีความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวล
4. สารละลายที่ได้มีความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตร
5. สารละลายที่ได้มีความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร

16. นำสาร X และ Y มาทำการแยกสารด้วยวิธีโครมาโทรกราฟี โดยใช้ทำตัวทำละลายเดียวกัน และได้ผลการทดลองดังภาพ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง



1. สาร X และ Y คือสารชนิดเดียวกัน
2. สาร F มีความสามารถในการละลายในตัวทำละลายได้ดีที่สุด
3. สาร C และ สาร D มีความสามารถในการละลายได้เท่ากัน
4. สาร A มีความสามารถในการดูดซับได้ดีที่สุด
5. ทั้งสาร X และ Y เป็นสารบริสุทธิ์

17. จากการทดลองแยกสารตัวอย่างด้วยวิธีโครมาโทกราฟี โดยใช้ตัวดูดซับและตัวทำละลายชนิดเดียวกัน ระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่เท่ากับ 10 เซนติเมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1. สาร C ถูกดูดซับได้ดีที่สุด
2. ความสามารถในการละลายของสาร คือ A>B>C
3. สามารถแยกสาร A B C ออกจากกันได้
4. สาร B มีค่า Rf น้อยกว่าสาร A
5. สาร A สามารถเคลื่อนที่ได้ดีที่สุด

สารตัวอย่าง	A	B	C
สีของสารตัวอย่าง	แดง	เขียว	น้ำเงิน
ระยะทางที่สารเคลื่อนที่	2.5	5.3	9.0

18. หากใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ สารกลุ่มใดจัดได้ถูกต้อง

1. กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
2. กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3
3. กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4
4. กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4
5. กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 4

ประเภท	กลุ่ม 1	กลุ่ม 2	กลุ่ม 3	กลุ่ม 4
สารละลาย	ทองเหลือง	น้ำเชื่อม	น้ำเกลือ	น้ำส้มสายชู
ธาตุ	อะลูมิเนียม	เงิน	น้ำตาลทราย	ทอง
สารประกอบ	ด่างทับทิม	ลูกเหม็น	เอทานอล	เกลือแกง
คอลลอยด์	นม	น้ำโคลน	น้ำแป้งสุก	ควัน

19. กะทิต้องการเตรียมสารละลายด่างทับทิมความเข้มข้น 22.75 g/cm^3 ปริมาตร 350 cm^3 แต่เมื่อชั่งสารได้น้ำหนักตามที่ต้องการแล้ว บังเอิญทำน้ำหกลงในบีกเกอร์ ทำให้มีน้ำเกินปริมาตรที่ถูกต้องไป 150 cm^3 ด้วยความตกใจ กะทิจึงใส่สารละลายด่างทับทิมเพิ่มไปอีก 0.375 กรัม จงหาว่าขณะนี้สารละลายด่างทับทิมที่กะทิเตรียมได้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วย %w/v (กำหนดให้มวล K = 39, Mn = 55, O = 16 กรัม ตามลำดับ)

1. 79.625 2. 1.615 3. 16 4. 19.165 5. 17.25

20. ปริมาณความร้อนทั้งหมดในหน่วยจูลที่น้ำแข็งมวล 0.025 กิโลกรัมต้องการได้รับในการเปลี่ยนเป็นไอน้ำทั้งหมดมีค่าเท่าใด เมื่อกำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเป็น 1 cal/g °C ความร้อนแฝงในการกลายเป็นไอ คือ 540 cal/g และความร้อนแฝงในการหลอมเหลวเป็น 80 cal/g (ตอบเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน)

1. 25,000 2. 18,000 3. 76,000 4. 36,000 5. 55,000

21. นารีทดลองผสมน้ำ 2 ชนิดที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิต่างกันลงในภาชนะเดียวกัน โดยน้ำชนิดที่หนึ่งมีความหนาแน่น 0.95 g/cm^3 ปริมาตร 500 cm^3 อุณหภูมิ 12 °C และน้ำชนิดที่สองมีความหนาแน่น 1.2 g/cm^3 ปริมาตร 850 cm^3 อุณหภูมิ 90 °C อยากทราบว่าอุณหภูมิสุดท้ายของสารผสมนี้มีค่าเท่าใด (กำหนดให้สารทั้งสองชนิดมีความจุความร้อนจำเพาะเท่ากัน)

1. 21.65 °C 2. 32.47 °C 3. 41.38 °C 4. 57.15 °C 5. 65.22 °C

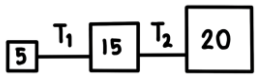
22. ค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายหนึ่งมีการทดลองนำหลอดแก้วจุ่มในถุงเซลโลเฟนที่มีสารละลายน้ำเชื่อมและนำไปแช่ลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำ เมื่อเวลาผ่านไป ระดับของของเหลวในหลอดแก้วจะมีการเปลี่ยนแปลง อยากทราบว่าข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง

1. ระดับของของเหลวในหลอดแก้วจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดการออสโมซิสของน้ำเข้าถุงเซลโลเฟนไปยังหลอดแก้ว
2. ระดับของของเหลวในหลอดแก้วจะลดลง เนื่องจากเกิดการออสโมซิสของน้ำออกจากถุงเซลโลเฟน
3. ระดับของของเหลวในหลอดแก้วจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดการแพร่ของน้ำเข้าถุงเซลโลเฟนไปยังหลอดแก้ว
4. ระดับของของเหลวในหลอดแก้วจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดการออสโมซิสของน้ำเชื่อมเข้าถุงเซลโลเฟนไปยังหลอดแก้ว
5. ระดับของของเหลวในหลอดแก้วจะลดลง เนื่องจากเกิดการออสโมซิสของน้ำเชื่อมออกจากถุงเซลโลเฟน

23. ลูกปืนมวล 2 g เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 300 m/s ฝังเข้าไปในเนื้อไม้ 5 cm. จงหาแรงที่กระทำกับเนื้อไม้

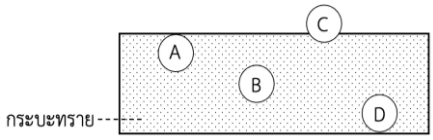
1. 300 N 2. 600 N 3. 750 N 4. 1,800 N 5. 2,000 N

24. มวลทั้งสามผูกติดกันด้วยเชือกดังรูป ถูกดึงด้วยแรง 200 N บนพื้นลื่น จงหาแรงดึง T



1. 100 N 2. 150 N 3. 175 N 4. 200 N 5. 250 N

25. เอ้ปล่อยวัตถุทรงกลมจำนวน 4 ลูก ให้จมลงในกระบะทรายดังภาพ และมีผลสรุปดังนี้

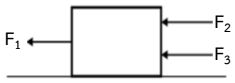


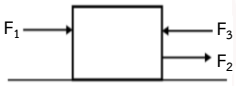
ก. หากวัตถุทั้งหมดมวลเท่ากัน ก่อนปล่อยวัตถุ D มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงน้อยที่สุด
ข. หากวัตถุ B และ D ถูกปล่อยที่ระดับความสูงเดียวกัน วัตถุ D มีมวลมากกว่าวัตถุ B
ค. หากวัตถุ A และ C มีมวลเท่ากัน วัตถุ C ถูกปล่อยที่ระดับความสูงต่ำกว่าวัตถุ A
ง. หากวัตถุทั้งหมดถูกปล่อยที่ระดับความสูงเดียวกันวัตถุ C จะมีมวลมากที่สุด

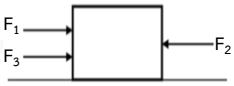
อยากทราบว่าข้อใดสรุปถูกต้อง

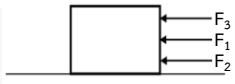
1. ก. เท่านั้น 2. ข. และ ค. 3. ก. และ ง. 4. ข. ค. และ ง. 5. ถูกทุกข้อ

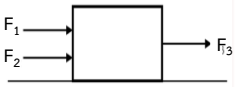
26. กำหนดให้ F_1 มีขนาด 5 นิวตัน F_2 มีขนาด 4 นิวตัน และ F_3 มีขนาด 2 นิวตัน แรงลัพธ์ของแรงทั้งสามมีขนาด 3 นิวตัน จากข้อมูลข้างต้นข้อใดคือรูปที่ถูกต้อง

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

27. รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วเริ่มต้น 72 km/h เห็นสุนัขตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถกะทันหัน ทำให้ต้องเหยียบเบรกทันที ความเร็วของรถลดลงเหลือ 18 km/h ภายในเวลา 1.5 นาที จงหาความเร่งที่เกิดขึ้นในการชะลอรถครั้งนี้

1. 0.677 m/s^2 2. 16.7 m/s^2 3. 1.67 m/s^2 4. 167 m/s^2 5. 0.167 m/s^2

28. มาลีหัดขับจักรยานด้วยความเร็ว 39.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน ถ้ารถจักรยานคันนี้มีน้ำหนัก 580 นิวตัน จงหาว่าขณะมาลีกำลังขับจักรยานจะมีพลังงานจลน์เกิดขึ้นเท่าไหร่ (กำหนดให้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าเท่ากับ 10 m/s^2)

1. 7,018 J 2. 3,509 J 3. 14,036 J 4. 2,418 J 5. 28,072 J

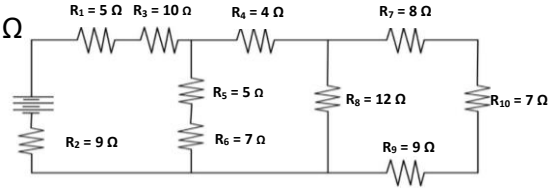
29. จากภาพ จงหากำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทาน R1 และกระแสไฟฟ้าของวงจรตามลำดับ



1. 0.50 วัตต์ / 1.5 แอมป์ 2. 0.70 วัตต์ / 1.5 แอมป์
3. 0.75 วัตต์ / 0.5 แอมป์ 4. 1.5 วัตต์ / 0.5 แอมป์
5. 1.75 วัตต์ / 0.25 แอมป์

30. จงคำนวณหาความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวงจรนี้

1. 20 Ω 2. 30 Ω 3. 40 Ω
4. 50 Ω 5. 55 Ω



31. วัตถุหนัก 0.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ลงมาจากที่สูง 10 เมตรเป็นระยะทาง 2.5 เมตร โดยไม่คิดแรงต้านอากาศ อยากทราบว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานชนิดใด และมีค่าพลังงานแตกต่างจากเดิมอยู่เท่าใด (กำหนดให้ ความเร่งเนื่องจากสนามโน้มถ่วง 10 เมตรต่อวินาที^{2})

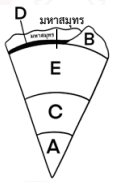
1. พลังงานจลน์ / 12.5 จูล
2. พลังงานจลน์ / 37.5 จูล
3. พลังงานศักย์ / 37.5 จูล
4. พลังงานจลน์ / 50 จูล
5. พลังงานศักย์ / 50 จูล

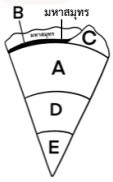
32. รถบรรทุกสองคันขับด้วยความเร็วคงที่ 40 m/s โดยรถบรรทุก ก เพิ่มความเร่ง 5 m/s^2 แต่รถบรรทุก ข ลดความเร็วลงด้วยอัตราเร็วคงตัว 5 m/s^2 จงหาว่าเมื่อรถบรรทุก ข หยุดนิ่ง รถบรรทุก ก จะอยู่ห่างจากรถบรรทุก ข กี่เมตร

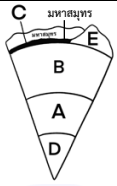
1. 0
2. 160
3. 220
4. 320
5. 480

33. จากข้อมูลที่กำหนดให้ตรงกับภาพในตัวเลือกใด

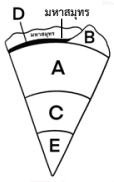
โครงสร้างโลก	ข้อมูล
A	มีสภาพเป็นหินหลอมเหลว เรียกว่า หินหนืด
B	องค์ประกอบส่วนใหญ่ของหินคือซิลิกาและอะลูมินา
C	มีธาตุเหล็กและนิกเกิลเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ในสถานะของเหลว
D	มีความหนาน้อยที่สุดประมาณ 5-10 กิโลเมตร
E	อุณหภูมิและความดันสูงที่สุด

1. 

2. 

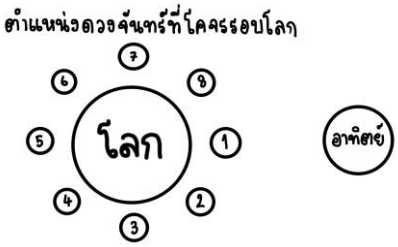
3. 

4. 

5. 

34. ตำแหน่งดวงจันทร์ใดต่อไปนี้ส่งอิทธิพลให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเกิดและน้ำตายได้มากที่สุด

1. น้ำเกิด = 4 และ 8 / น้ำตาย = 2 และ 6
2. น้ำเกิด = 1 และ 7 / น้ำตาย = 3 และ 5
3. น้ำเกิด = 6 และ 8 / น้ำตาย = 2 และ 4
4. น้ำเกิด = 1 และ 5 / น้ำตาย = 3 และ 7
5. น้ำเกิด = 3 และ 7 / น้ำตาย = 1 และ 5



35. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงเรียงลำดับชั้นบรรยากาศตามระดับความสูงจากน้อยไปมาก

- ชั้นบรรยากาศ A: ทำให้อุกกาบาตเกิดการลุกไหม้
- ชั้นบรรยากาศ B: อากาศแตกตัวเป็นไอออน สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุกลับมายังโลกได้
- ชั้นบรรยากาศ C: อากาศไม่แปรปรวน ในชั้นนี้เครื่องบินมักใช้ในการเดินทางทางอากาศ
- ชั้นบรรยากาศ D: มีความหนาแน่นของอากาศมากที่สุด

1. C - D - B – A
2. C - B - A – D
3. A - B - C – D
4. D - C - B – A
5. D - C - A – B

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 4 ตัวเลือก เรียงคำตอบตามลำดับตัวเลขและตามด้วยลำดับตัวอักษร

36. โรคทางพันธุกรรมที่มีต้นตอของโรคมาจากภาวะ Trisomy ของโครโมโซม

1A เทอร์เนอร์ซินโดรม	1B ภาวะพร่อง G6PD	1C ทริปเปิ้ลเอ็กซ์ซินโดรม
2A ตาบอดสี	2B โรคเบาหวาน	2C โรคเบาจืด
3A ภาวะมนุษย์หมาป่า	3B เอ็ดวาร์ดซินโดรม	3C โรคทาลัสซีเมีย
4A ภาวะนิ้วเกิน	4B โรคคริ ดู ชาต์	4C โรคฮีโมฟีเลีย
5A ภาวะคนยักษ์	5B พาทัวซินโดรม	5C ดาวน์ซินโดรม

37. เอนไซม์ที่หลั่งออกมาจากลำไส้เล็ก

1A เพบซิน	1B เรนนิน	1C ไลเปส
2A แลกเทส	2B ซูเครส	2C โพรเรนนิน
3A ไคม์	3B เปปติเดส	3C เปปซิโนเจน
4A อะไมเลส	4B รูบิสโค	4C รูกี
5A มอลเทส	5B น้ำดี	5C ทริปซิโนเจน

38. สิ่งมีชีวิตที่มีรงควัตถุในเลือดเป็นฮีโมไซยานิน

1A หอยแครง	1B ม้า	1C ดาวทะเล
2A ฟองน้ำทะเล	2B สุนัขไซบีเรียน	2C หมึกทะเล
3A หอยงวงช้าง	3B ไส้เดือนดิน	3C กั้งกระดาน
4A ตั๊กแตนตำข้าว	4B กุ้งก้ามกราม	4C มนุษย์
5A วาฬสีน้ำเงิน	5B ปลาตะเพียน	5C ช้างแอฟริกัน

39. ส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก

1A ยอดดอก	1B กิ่ง	1C กลีบเลี้ยง
2A รากสะสมอาหาร	2B เจเนอเรทีฟนิวเคลียส	2C ถุงสปอร์
3A เอมบริโอ	3B โพลาร์นิวคลีไอด์	3C อับละอองเรณู
4A เซลล์ไข่	4B มิวเทชั่น	4C กลีบดอก
5A เอนโดสเปิร์ม	5B นิวคลีโอไทด์	5C ใบเลี้ยง

40. ปรากฏการณ์ที่ใช้หลักการเดียวกันกับการเกิดรุ้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ

1A โพลูเนชั่น	1B ลึกจริง-ลึกปรากฏ	1C เปลวสุริยะ
2A แสงออโรร่า	2B เรดาร์	2C ปรากฏการณ์มิราจ
3A ส่งคลื่นวิทยุ	3B โซนาร์	3C ฟลูออเรสเซนท์
4A ใยแก้วนำแสง	4B โฟโต้อิเล็กทริก	4C สะปอนนิฟิเคชั่น
5A โอลิโกพอลิเมอร์	5B กล้องโทรทรรศน์	5C ลูมินอล